

计算机网络基础知识整理



计算机网络基础知识结构化梳理



1. 计算机网络的产生与发展

计算机网络的发展大致经历了三个阶段：

1. 第一阶段：从单个网络（ARPANET）向互联网演进。
2. 第二阶段：构建了三级结构的互联网。
3. 第三阶段：逐步形成全球范围的多层次ISP结构的互联网。

2. 计算机网络的功能、组成与拓扑结构

2.1 网络的组成

1. 通信子网（Communication Subnet）

- 功能：负责全网的数据传输、转发、交换和通信控制。
- 组成：
 - 通信设备：路由器、交换机、集线器、调制解调器等
 - 通信链路：光纤、双绞线、无线信道等

- 通信协议：如TCP/IP、HTTP、FTP等
- 特点：关注“传输”，不涉及具体应用内容。

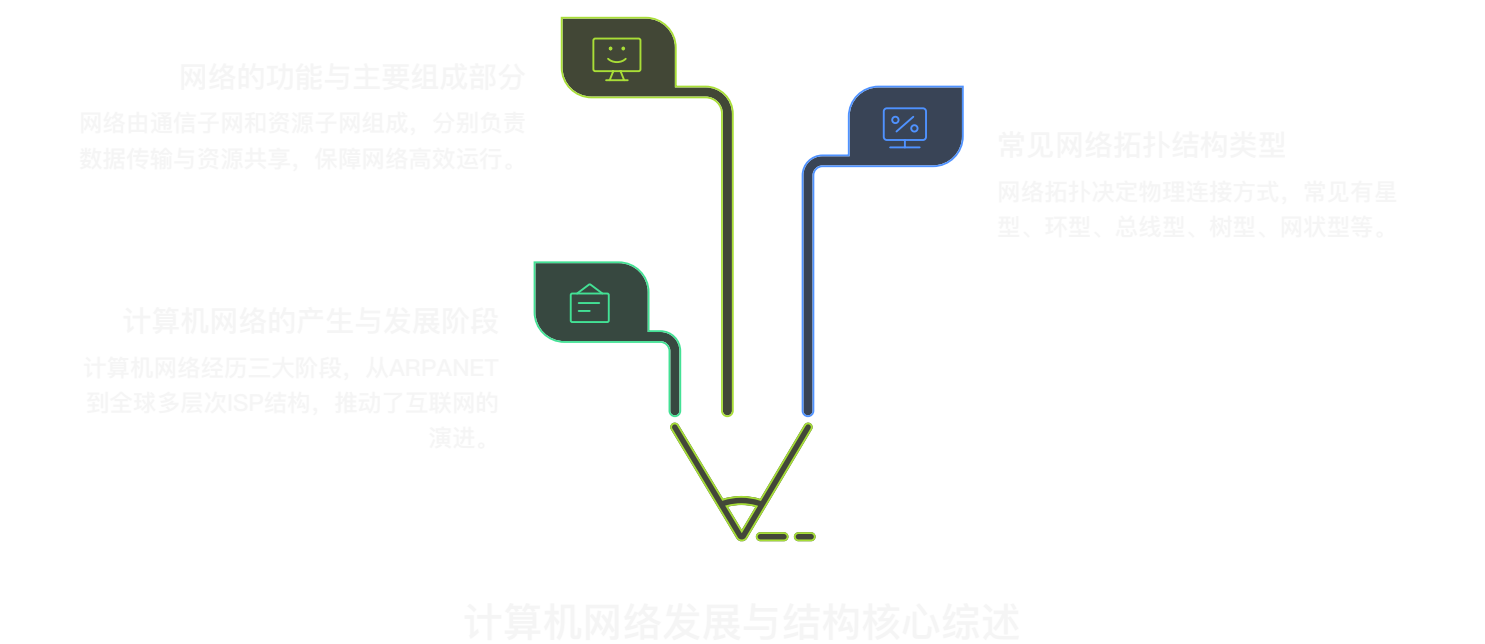
2. 资源子网 (Resource Subnet)

- 功能：提供计算、存储和应用服务，实现资源共享。
- 组成：
 - 主机（服务器、工作站、个人电脑、移动终端）
 - 软件资源（操作系统、数据库、应用程序）
 - 数据资源（文件、多媒体、网页内容等）
- 特点：面向“用户”和“应用”。

2.2 网络拓扑结构

网络拓扑结构是指用传输媒体将各种设备连接起来形成的物理布局，体现了网络中服务器、工作站的配置和连接方式。常见拓扑类型有：

- 星型
- 环型
- 总线型
- 树型
- 网状型
- 总线/星型



3. 因特网的组成

- 边缘部分：端系统的通信方式（C/S、P2P）
- 服务模式：C/S（客户/服务器）
- 核心部分：三种交换方式
 - 电路交换
 - 报文交换
 - 分组交换

分组交换要点

- 分组交换采用存储转发技术。
 - 报文在发送前被划分为更小、等长的数据段，每个数据段加首部后构成一个分组。
-

4. 计算机网络的类别

- 定义：计算机网络是实现资源共享和信息交换的系统。
 - 分类（按作用范围）：
 - 广域网 WAN
 - 城域网 MAN
 - 局域网 LAN
 - 个人局域网 PAN
-

5. 计算机网络的性能指标

5.1 主要性能指标

1. 速率：数据传输速率（比特率），单位bit/s
2. 带宽：信道频带宽度/单位时间最大数据率
3. 吞吐量：单位时间内通过网络的实际数据量
4. 时延
 - 发送时延 = 数据帧长度(bit) / 发送速率(bit/s)
 - 传播时延 = 信道长度(m) / 传播速率(m/s)
 - 处理时延、排队时延
5. 时延带宽积 = 传播时延 × 带宽
6. 往返时间RTT

- 有效数据率 = 数据长度 / (发送时间+RTT)

7. 利用率

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

电磁波速率参考：

- 自由空间： 3.0×10^5 km/s
 - 铜线： 2.3×10^5 km/s
 - 光纤： 2.0×10^5 km/s
-

6. 计算机网络的体系结构

6.1 层次结构模型的优势

- 将复杂问题分解为若干小问题，便于研究和实现。

6.2 经典网络体系结构

- OSI七层模型
- TCP/IP四层模型
- 五层参考模型

6.3 网络协议的三要素

- 语法：数据格式、编码
- 语义：需要完成的控制信息
- 同步：事件发生的顺序及配合

6.4 协议数据单元（PDU）

- 应用报文
- TCP报文段/UDP用户数据报
- IP数据报/分组
- 帧
- 比特流

6.5 协议与服务

- 协议：对等实体通信的规则（水平关系）
 - 服务：下层向上层通过接口提供的功能（垂直关系）
-

第二章 物理层

8.1 物理层基本概念

- 主要描述传输媒体接口的特性：
 - a. 机械特性
 - b. 电气特性
 - c. 功能特性
 - d. 过程特性

8.2 数据通信基础

8.2.1 信道的调制方法

- 调幅：载波振幅随数字信号变化
- 调频：载波频率随数字信号变化
- 调相：载波初始相位随数字信号变化

8.2.2 信道极限容量

奈氏准则、香农公式、码元速率与信息速率的关系（课后习题p70,2-07,08,09、课堂习题ppt）

- 奈氏准则： $N_{\max} = 2B$ （波特率，Baud）
- 多电平调制： $R_{\max} = 2B \times \log_2 M$ （bps）

奈氏第一准则：理想低通信道中，最高码元速率为 $2B$ 波特。

- 香农公式： $C = B \times \log_2(1 + S/N)$ （bps）

8.2.3 导引型传输媒体

- 双绞线（UTP、STP）
- 同轴电缆
- 光缆

多路复用方式	资源	应用举例	特点
FDM	频率	广播/有线电视、蜂窝	各唱各的调
TDM	时间	PCM-E1、SONET/SDH	轮流上台
WDM	波长	光纤骨干	一束光分“颜色”
CDM	码片	3G、卫星、军事	暗号区分

8.3 PCM过程

- 采样
- 量化
- 编码

8.4 宽带接入技术

- ADSL：利用数字技术改造模拟电话线
- HFC：光纤同轴混合网
- FTTx：光纤到户/楼/节点等

第三章 数据链路层

9.1 数据链路层信道类型

- 点对点信道
- 广播信道

链路和数据链路

- 链路：节点间的物理线路
- 数据链路：物理线路 + 必要通信协议

9.2 数据链路层的三个基本问题

1. 封装成帧
 2. 透明传输
 3. 差错检测（如CRC校验）
-

10.1 点对点协议PPP

- PPP：点对点协议，常用于拨号上网、DSL、移动网络、VPN、以太网（PPPoE）、无线网络、网络测试、卫星和无线广域网等。

零比特填充

- 发送端遇到5个连续1时插入0，接收端删除插入的0。
-

11.1 广播信道的数据链路层

LAN参考模型

- 物理层：硬件连接标准
- MAC层：介质访问控制（如CSMA/CD、CSMA/CA）
- LLC层：帧封装、错误检测、流量控制

动态媒体接入控制

- 随机接入：如CSMA/CD，用户可随机发送，需解决碰撞
- 受控接入：如令牌环、轮询

以太网基础

- 标准：IEEE 802.3（10Mb/s），DixV2
 - 编码：曼彻斯特编码、差分曼彻斯特
 - 网卡功能：串行与并行传输转换
 - CSMA/CD：载波监听多点接入/碰撞检测
 - 数据帧长度：64–1518字节
-

12.1 以太网中的设备与地址

集线器

- 工作层次：物理层
- 特点：逻辑上为总线网，使用CSMA/CD

MAC地址

- 作用：

- a. 唯一标识设备
- b. 数据链路层通信
- c. 网络访问控制
- 分类：
 - 单播MAC地址（最低位0）
 - 组播MAC地址（最低位1）
 - 广播MAC地址（全F）
- 表示方法：6字节（48位），如00-1A-2B-3C-4D-5E或00:1A:2B:3C:4D:5E
- MAC帧格式（Ethernet II示例）：

字段	长度（字节）	描述
前导码	7	同步时钟
SFD	1	帧起始定界符
目的MAC地址	6	接收方地址
源MAC地址	6	发送方地址
类型/长度	2	协议类型/数据长度
数据	46-1500	上层数据
FCS	4	校验序列

- MAC地址长度：6字节（48位）

13.1 以太网扩展与性能

- 冲突域：同一时刻只能有一个站发送数据
- 广播域：能接收同一广播帧的所有节点集合
- 网桥/交换机：全双工、并行性、无碰撞、自学习算法
- 最短帧长：最短帧长 = $2t \times \text{数据率}$
- 以太网表示法：如100BASE-T（100Mb/s，双绞线，星型拓扑）
- 吉比特以太网：主干网，支持更高带宽

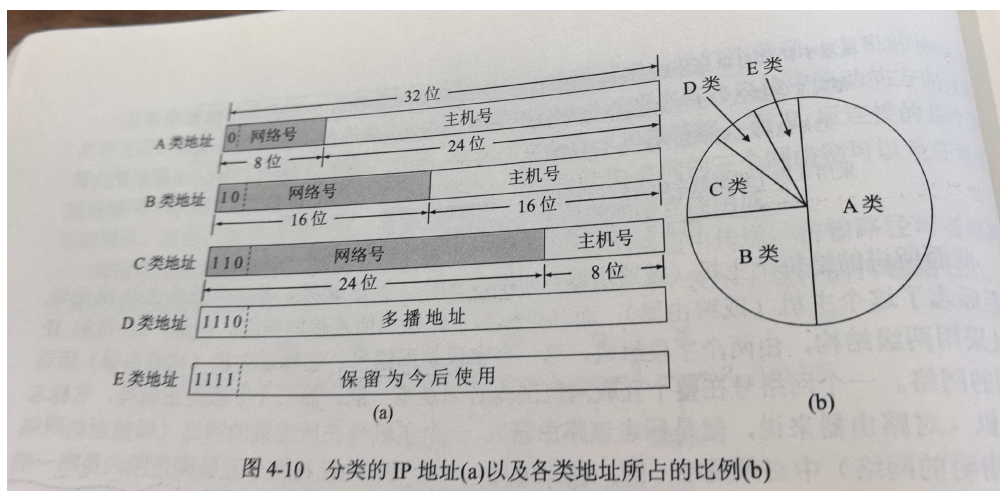
第四章 网络层

14.1 网络层服务类型

- 虚电路服务
- 数据报服务

14.2 网络互联设备及层次

- 集线器：物理层
- 网桥/交换机：数据链路层
- 路由器：网络层



15.1 IP地址与相关协议

- IPv4: 32位, 默认子网掩码 (A/B/C类), 特殊地址如127.0.0.1, C类最大主机数等
- IPv6: 128位
- MAC地址: 数据链路层使用, 物理唯一标识
- IP地址: 网络层及以上使用, 逻辑地址

ARP协议

- 功能: 地址解析、维护ARP缓存表

ARP工作原理 (同一局域网内)

1. 发送ARP请求: 主机A广播ARP请求包
2. 接收与响应: 目标主机B匹配后单播ARP响应包
3. 更新缓存: 主机A保存B的IP-MAC映射
4. 数据通信: 后续查表直接通信

IP数据报格式

- 首部固定部分长度：20字节
 - TTL（生存时间）：数据包在网络中的寿命
-

16.1 IP层分组转发流程

1. 提取目的IP地址
2. 查找主机路由或转发表
3. 子网掩码与目的地址按位AND
4. 默认路由转发或出错

16.2 ICMP协议

- 作用：辅助IP数据报转发，提高交付成功率
- 类别：差错报告报文、询问报文
- 应用：ping、tracert等

16.3 路由选择协议

- RIP协议：距离向量算法，特点：只与相邻路由器交换路由表，定时交换
 - OSPF协议：链路状态算法，向本自治系统所有路由器发送信息
-

第五章 运输层

17.1 运输层作用与协议

- 主要协议：TCP、UDP
- 端口（port）：用于区分同一台计算机上的不同服务，常见端口如HTTP 80，FTP 21/20

UDP协议

- 无连接、不可靠、支持单播/多播/广播、简单，适合多媒体应用

TCP协议

- 面向连接、可靠传输、仅支持单播，适合Web、邮件、文件传输等

UDP	TCP
无连接	面向连接
不可靠	可靠
支持多播/广播	仅单播
简单	复杂

连续ARQ原理

- 收到确认后窗口滑动

TCP滑动窗口原理

- 字节流上的窗口控制，分发送/接收方窗口

TCP连接建立（三次握手）

1. 客户端发送SYN
2. 服务器响应SYN-ACK
3. 客户端确认ACK

TCP可靠传输

- 三次握手、数据传输与确认、快速重传、超时重传、流量控制、四次挥手断开

连接释放（四次挥手）

1. 终止控制位FIN=1
2. 对方确认
3. 等待对方释放
4. 最终确认

第六章 应用层协议

18.1 域名系统 DNS

- 功能：主机名与IP地址的转换
- 特点：本地解析效率高

- 解析过程：应用进程调用DNS解析程序，发起DNS请求，通常以UDP方式发送

域名结构

- 三级域名.二级域名.顶级域名
 - 常见顶级域名：com、net、org、int、edu、gov、mil
-

19.1 FTP协议

- FTP：最常用的文件传输协议
 - 工作过程：
 - a. 打开端口21，等待连接
 - b. 客户端连接发起
 - c. 启动从属进程处理请求
 - d. 继续等待其他客户请求
 - 端口：逻辑概念，区分不同服务（0~65535）
-

20.1 WWW与HTTP协议

- URL格式：协议://主机名:端口/路径
- HTTP：面向事务的应用层协议

HTTP工作过程

1. 浏览器请求建立TCP连接
 2. 发送HTTP请求
 3. 服务器响应并返回数据
 4. 释放TCP连接
-

21.1 电子邮件（E-Mail）

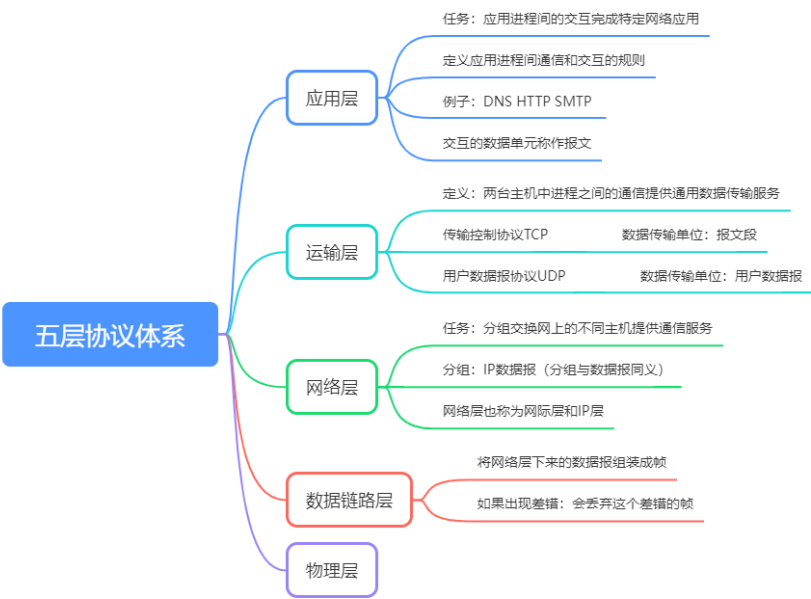
- 组成：首部、正文、附件
 - 主要协议：SMTP、POP3
-

22.1 SNMP协议

- 简单网络管理协议，用于监视网络性能、分析网络差错和配置设备。

23.1 TCP/IP体系结构中的主要协议

- IP层协议：ICMP、IGMP、ARP、RARP、OSPF
- 协议工作层次：依据TCP/IP分层模型



温馨提示

本笔记为计算机网络基础知识梳理，覆盖网络产生、体系结构、物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层等核心内容，便于系统复习与查阅。



网络发展与体系结构概述

介绍计算机网络的产生背景及体系结构，奠定后续分层基础。



应用层与系统复习查阅

总结应用层内容，强调系统复习与查阅的重要性，提升学习效率。



物理层与数据链路层核心

讲解物理层和数据链路层的主要功能，传输介质及数据帧处理。



网络层与运输层要点

分析网络层的路由功能及运输层的可靠传输机制，保障数据稳定。



计算机网络基础知识结构梳理